



Exemplo Prova 3

NOME: _____

1) (Valor: 1,0) Considerando a estrutura:

```
struct Vetor{  
    float x;  
    float y;  
    float z;  
};
```

Para representar um vetor no $\mathbb{R}^3$, implemente um programa que calcule a soma de dois vetores.

2) (Valor: 2,0)

Escreva um programa em C que:

1. Leia do usuário **10 números inteiros** e os armazene em um vetor **valores**.
2. Implemente uma função chamada **separa_pares_impares** que receba:
 - um **ponteiro para o vetor original**,
 - o **tamanho do vetor**,
 - um **ponteiro para o vetor de pares**,
 - um **ponteiro para o vetor de ímpares**,
3. Essa função deve percorrer o vetor original, **separar os números pares e ímpares**, armazenando-os nos vetores correspondentes por meio de ponteiros.
4. Implemente uma função **imprime_vetor** que recebe um ponteiro para vetor e seu tamanho, e imprime os elementos.
5. No main:
 - Leia os 10 valores do usuário,
 - Chame `separa_pares_impares`,
 - Mostre os vetores de pares e ímpares usando `imprime_vetor`.

Mostre o código completo.

3) (Valor: 2,0)

Para cada caso, escreva uma função abaixo.

- Escreva uma função para preencher uma matriz de tamanho 5x5 com número digitados pelo usuário;
- Escreva uma função que receba a matriz preenchida e imprima essa matriz ;
- Escreva uma função que retorne por referência o maior e o menor valor da matriz ;

4)(Valor: 1,0) Escreva o que será impresso em cada linha do código (linhas 8 - 20).

<pre>1 #include<stdio.h> 2 int main() { 3 int *ip ; int **ip2 ; 4 int iv = 11010 ; 5 char cp ; char *cp2 ; 6 ip = &iv ; ip2 = &ip ; 7 cp = 'a' ; cp2 = &cp ; 8 printf("cp: %p \n", &cp); 9 printf("cp: %c \n", cp); 10 printf("cp2: %p \n", &cp2); 11 printf("cp2: %p \n", cp2); 12 printf("ip: %p \n", &ip); 13 printf("ip: %p \n", ip); 14 printf("ip2: %p \n", &ip2); 15 printf("ip2: %p \n", ip2); 16 printf("iv: %p \n", &iv); 17 printf("iv: %d \n", iv); 18 printf("**ip: %d \n", *ip); 19 printf("**ip2: %p \n", *ip2); 20 printf("***ip2: %d \n", **ip2); 21 system("PAUSE");}</pre>	<table><tr><th colspan="2">Endereços</th></tr><tr><td>ip</td><td>28FF44</td></tr><tr><td>ip2</td><td>28FF40</td></tr><tr><td>iv</td><td>28FF3C</td></tr><tr><td>cp</td><td>28FF3B</td></tr><tr><td>cp2</td><td>28FF34</td></tr></table>	Endereços		ip	28FF44	ip2	28FF40	iv	28FF3C	cp	28FF3B	cp2	28FF34	<table><tr><th colspan="2">Resposta:</th></tr><tr><td>Linha 8</td><td></td></tr><tr><td>Linha 9</td><td></td></tr><tr><td>Linha 10</td><td></td></tr><tr><td>Linha 11</td><td></td></tr><tr><td>Linha 12</td><td></td></tr><tr><td>Linha 13</td><td></td></tr><tr><td>Linha 14</td><td></td></tr><tr><td>Linha 15</td><td></td></tr><tr><td>Linha 16</td><td></td></tr><tr><td>Linha 17</td><td></td></tr><tr><td>Linha 18</td><td></td></tr><tr><td>Linha 19</td><td></td></tr><tr><td>Linha 20</td><td></td></tr></table>	Resposta:		Linha 8		Linha 9		Linha 10		Linha 11		Linha 12		Linha 13		Linha 14		Linha 15		Linha 16		Linha 17		Linha 18		Linha 19		Linha 20	
Endereços																																										
ip	28FF44																																									
ip2	28FF40																																									
iv	28FF3C																																									
cp	28FF3B																																									
cp2	28FF34																																									
Resposta:																																										
Linha 8																																										
Linha 9																																										
Linha 10																																										
Linha 11																																										
Linha 12																																										
Linha 13																																										
Linha 14																																										
Linha 15																																										
Linha 16																																										
Linha 17																																										
Linha 18																																										
Linha 19																																										
Linha 20																																										

5) (Valor = 1.0) Considere uma variável do tipo float, chamada de f1. Considere ainda que f1 foi inicializada com o valor 34.87 e que f1 é apontada por um ponteiro p1. Diante disso, complete as lacunas e informe o que seria exibido com a execução de cada instrução a seguir:

- a) printf("%f____", *p1); O que seria exibido: _____
- b) printf("%p____", p1); O que seria exibido: _____
- c) printf("%p____", &p1); O que seria exibido: _____

6) (Valor: 2,0) Escreva uma função em C para cada caso abaixo:

a) Declare uma string de tamanho máximo de 100 caracteres e leia do usuário uma frase curta (contendo letras e espaços); pode ser dentro da main. Não precisa ser função.

b) Crie um vetor de inteiros para contar a quantidade de vogais (a-z A-Z) presentes na frase. (FUNÇÃO)

- Considere letras maiúsculas e minúsculas como diferentes;
- Desconsidere espaços e outros caracteres.

c) Imprima a quantidade de ocorrências de cada vogal encontrada na frase; (FUNÇÃO)

d) A partir da mesma string lida, copie para uma nova string somente os 10 últimos caracteres da frase (caso eles existam, se não existirem 10, imprima todos os que existam);(FUNÇÃO)

e) Imprima os 10 ou N últimos caracteres. (FUNÇÃO)

7) (Valor: 1,0) Escreva um programa que cadastre o nome, a altura, o peso, o cpf e sexo de algumas pessoas. Com os dados cadastrados, em seguida, localizar uma pessoa através do seu CPF e imprimir o seu IMC.